Bài tập áp dụng defensive pattern cho LMS

Mỗi nhóm chọn 2 pattern trong 10 pattern dưới đây và áp dụng vào LMS của nhóm.

2 người trong 1 nhóm không được chọn chung 1 pattern, khác nhóm có thể trùng.

Các pattern có cùng phạm vi và cùng cách nghiệm thu.

Quy định chung

Phạm vi của mỗi pattern:

- Áp dụng cho đúng một tính năng của LMS.
- Bổ sung tối đa một module và một bảng dữ liệu.
- Tự cài đặt logic chính, không dùng thư viện thực hiện sẵn toàn bộ pattern.

Tổng quan

#	Pattern	Tính năng LMS	Rủi ro được xử lý
1	Exponential backoff kèm jitter	Gửi email thông báo điểm	Lỗi tạm thời làm mất thông báo; thử lại dồn dập gây quá tải
2	Idempotency key	Nộp bài tập	Gửi lại yêu cầu tạo bài nộp trùng
3	Optimistic locking	Sửa điểm	Người lưu sau ghi đè thay đổi của người trước
4	Token bucket	Trợ lý AI	Một người dùng chiếm hết tài nguyên dùng chung
5	Circuit breaker	Kiểm tra đạo văn	Dịch vụ ngoài lỗi kéo theo yêu cầu bị treo hàng loạt
6	Timeout và fallback	Dashboard thống kê khóa học	Dịch vụ chậm làm trang không tải được
7	Máy trạng thái	Lượt làm bài kiểm tra	Bỏ qua bước, sửa bài đã nộp, nộp sau hạn
8	Transactional outbox	Email xác nhận đăng ký khóa học	Dữ liệu đã lưu nhưng sự kiện bị mất
9	Bulkhead	Xuất báo cáo điểm	Tác vụ nặng làm nghẽn các chức năng khác
10	Giữ chỗ có thời hạn	Đăng ký lớp giới hạn sĩ số	Vượt sĩ số; chỗ bị giữ mãi không xác nhận